

A.概念模型
B.设计模型
C.实现模型
D.部署模型

A.小组会
B.交谈
C.提炼
D.观察

A.功能需求
B.性能需求
C.设计约束
D.外部接口需求

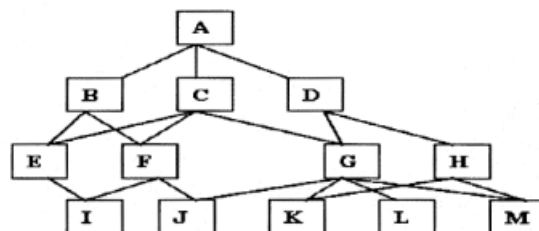
A. 盒图
B. 数据流图
C. 程序流程图
D. 模块结构图

[illegible]

A.内容耦合
B.控制耦合
C.公共耦合
D.数据耦合

A.过程内聚
B.偶然内聚
C.功能内聚
D.通信内聚

8.在题8图中，模块G的扇入和扇出分别是（ ）



题8图

- A.1和3
- B.2和3
- C.1和4
- D.2和4

9.UML提供用来支持系统交互建模的图形化工具是

- A.类图
- B.用况图
- C.状态图
- D.顺序图

10.下列选项中，不属于RUP分析类的是

- A.接口类
- B.边界类
- C.实体类
- D.控制类

11.按覆盖完成程度进行比较，测试覆盖率最低的是

- A.路径覆盖
- B.语句覆盖
- C.分支覆盖
- D.条件组合覆盖

12.x为某一段子程序的输入，其范围是 $-100 \leq X \leq 100$ ，若存在一组测试数据：-100，-101，100，101，则用于设计这组测试用例的方法是

- A.条件覆盖
- B.因果图
- C.边界值分析
- D.等价类划分

13.同螺旋模型相比，演化模型主要缺少（ ）

- A.制定计划
- B.风险分析
- C.实施工程
- D.客户评估

14.在软件生存周期模型中，不适应变化需求的软件开发模型是（ ）

- A.演化模型
- B.螺旋模型
- C.增量模型
- D.瀑布模型

02333 软件工程 2015年4月

15.CMMI能力等级中, 最低等级为 ()

- A.已执行级
- B.已定量管理级
- C.未完成级
- D.已管理级

16.计算机软件一般是指计算机系统程序及其_____。

17.对一般的需求分类来说, 整个需求的主体是_____。

18.结构化分析方法给出了一种表达功能模型的工具, 即_____。

19.构件图和部署图的基础是_____。

20.RUP采用_____技术来获取需求。

21.典型的白盒测试技术是_____技术。

22.根据软件测试技术分类, 基于事务流的测试属于_____测试技术。

23.过程管理包括_____、过程评估和过程改进。

24.CMMI模型基于_____思想。

25.总体设计分为3个阶段: 初始设计、精化设计和_____。

26.简述软件开发的本质。

27.简述常用的初始需求发现技术。

28.简述变换设计与事务设计的区别及联系。

29.为了表达各类事物之间的关系，UML给出了哪些表达关系的基本术语?请简述其含义。

30.简述验证和确认的定义、作用和区别。

31.简述CMMI成熟度等级的概念、划分和组成。

答案

1.A

解析：软件系统模型分为概念模型和软件模型，而软件模型又可进一步分为设计模型、实现模型、部署模型。

2.C

解析：需求发现技术5个指标

(1) 自悟存在的风险：无法验证发现的需求是否满足用户的要求，无法验证发现的需求是不是正确的。

(2) 交谈存在的风险：在交谈器件所获得的需求可能不断增长，或是以前没有认识到的合理需求的一种表现，或是“完美蠕行”病症的体现，以至于很难控制，可能导致超出项目成本和进度的限制。

(3) 观察存在的风险：

客户可能抵触这一观察，其原因是他们认为开发者打扰了他们的正常业务

客户可能认为开发者在签约之前，就已经熟悉了他们的业务。

(4) 小组会存在的风险：如果会议组织不到位或受到某些客观环境的限制，就有可能过多地召开这样的会议，并产生一些相互矛盾的需求。

(5) 提炼存在的风险：与自悟一样，无法验证所发现的需求是否满足用户的要求，无法验证发现的需求是否正确。

3.C

解析：销售系统应能兼顾国际税法和国内税法的描述属于软件需求的设计约束。

4.D

解析：在总体设计阶段使用的表达软件体系结构的工具有模块结构图、层次图以及HIPO图。

5.A

02333 软件工程 2015年4月

解析：考点：数据流

6.B

解析：通过保证每个模块只完成一个特定的功能,这样可以大大减少模块间的控制耦合。

7.B

解析：偶然内聚:一个模块完成一组任务,这些任务间彼此即使有关系,关系也是很松散的,就叫做偶然内聚。(低内聚) 出现错误的概率最高。

8.D

解析：根据图表可见模块G的扇入是2，分别是C、D；扇出是4，分别是J、K、L、M。

9.D

解析：顺序图是一种交互图，即由一组对象以及按时序组织的对象之间的关系组成，其中还包含这些对象之间所发送的消息。

10.A

解析：RUP的分析类分为边界类、实体类和控制类3种。

11.B

解析：

- (1) 路径覆盖：执行所有可能穿过程序控制流程的路径。最强的测试度量。
- (2) 语句覆盖：至少执行程序中的所有语句一次。最低的测试度量。
- (3) 分支覆盖：至少将程序中的每个分支执行一次。
- (4) 条件覆盖与条件组合。

覆盖几种测试覆盖存在存在以下基本关系：语句覆盖 $\leq$ 分支覆盖 $\leq$ 条件组合覆盖 $\leq$ 路径覆盖

12.C

13.B

解析：螺旋模型将瀑布模型与演化模型结合起来，并且加入两个模型均忽略了风险分析。

14.D

解析：瀑布模型的突出缺点是不适应用户需求的变化。

15.C

解析：CMMI的能力等级：(1) 0级：未完成级。(2) 1级：已执行级。(3) 2级：已管理级。(4) 3级：已定义级。(5) 4级：已定量管理级。(6) 5级：持续优化级。



16.

答：文档

17.

答：功能需求

18.

答：数据流图 (DFD)

19.

答：类图

20.

答：用例（Use Case或用例）

21.

答：路径测试

22.

答：黑盒（功能测试）

23.

答：过程建立

24.

答：过程途径

25.

答：复审阶段

26.

答：（1）软件开发的目标是将问题域中的概念映射为运动平台层面上的概念，把问题域中的处理逻辑映射为运动平台层面上的处理逻辑；

（2）软件开发就是要弥补问题域与运动平台之间的距离，从而在二者之间直接进行映射；（3）软件开发的本质概括为：不同抽象层术语之间的映射，以及不同抽象层处理逻辑之间的映射。

27.

答：常用的初始需求发现技术包括：

（1）自悟，需求人员把自己作为系统的最终客户，审视该系统并提出问题；（2）交谈，为了确定系统应该提供的功能，需求人员通过提出问题/用户回答的方式，直接询问用户需要的是一个什么样的系统；（3）观察，通过观察用户执行其现行的任务和过程，了解系统运行环境；

（4）小组会，举行客户和开发人员的联系会议，与客户组织的一些代表共同开发需求；

（5）提炼、复审技术文档，并提取相关的信息。

28.

答：（1）变换设计的目的是将变化型数据流图映射为模块结构图，它由3部分组成：获取数据、变化数据和输出数据，其中变化数据是核心。为了协调这些模块的有序工作，还应设计一个主控模块来协调和控制其他模块，变化设计比较机械；（2）事务设计的目的是将事务数据流图映射模块结构图，事务设计都有一个明显的事务处理中心，事务中心需完成3个任务：接受输入数据、分析并确定对应的事务和选取与该事务对应的一条活动路径。

（3）在总体设计中，通常以变换设计为主，事务设计为辅进行结构设计。

29.

答：（1）为了表达各类事务之间的关系，UMI给出了表达关系的基本术语：关联、泛化、细化、依赖；（2）关联是类目之间的一种结构关系，是对一组具有相同结构、相同链的描述；

（3）泛化是一般性类目和它的较为特殊性类目之间的一种关系；

（4）细化是类目之间的语义关系，其中一个类目规约了保证另一个类目执行的契约；

（5）依赖是一种使用关系，用于描述一个类目使用另一类目的信息和服务。

30.

答：（1）验证是通过提供的客观证据，证实规约的需求是否得以满足。确认是通过提供的客观证据，证实有关特定期望的使用或应用需求是否得以满足；（2）验证的作用是证实一个过程或项目的每一软件工作产品/服务是否正确的反映了所规约的需求。确认的作用是证实所期望使用的软件工作产品是否满足其需求；（3）验证是把在生存周期上下文中的一个产品与该产品所要求的特征进行比较的活动。而确认是反映特定期望使用的特殊需求，是否满足其期望的使用。

31.

答：（1）成熟度等级是指达到预先定义的一组过程域所有目标的一种过程改善等级，意在改进组织的整体性能；（2）CMMI应用于一个组织过程改善打得成熟度有5个：1级-初始级、2级-已管理级、3级-已定义级、4级-已定量管理级、5级-持续优化级；

（3）成熟度等级是由预先定义的一组过程域集及其相关的一些专用实践和共用实践组成的。